

VentureSignal — RAG 설계 산출물

울산캠퍼스 2반 2조 · 김상현, 김영준, 김재욱, 임예리, 황민진

반도체 AI 스타트업을 탐색·분석하고, Scorecard 기반으로 투자 여부를 판단해 보고서를 생성하는 LangGraph 멀티 에이전트 시스템

목차

- A. Domain 선정
- B. 설계
 - B-1. 에이전트 정의
 - B-2. RAG 적용 대상
 - B-3. Embedding 모델 선정
- C. 투자판단 기준
- D. 그래프 설계(안)
 - D-1. State 설계
 - D-2. Graph 흐름 설계
- E. 투자 보고서 작성 양식

A. Domain 선정

항목	내용
도메인	Semiconductor
선정 이유	AI 서비스 확산으로 전력·운영비 부담이 커지는 상황에서, 이를 줄일 수 있는 저전력·고효율 AI 칩 스타트업의 기술 경쟁력과 투자 가능성을 평가

B. 설계

B-1. 에이전트 정의

노드	구분	정의	RAG
 스타트업 탐색	에이전트	질의에서 도메인·투자 단계 조건을 추출하고 후보 기업 Top-3 검색	O

노드	구분	정의	RAG
■ 후보 선택	함수	미평가 후보 1곳을 꺼내 현재 평가 대상으로 지정	X
■ 기술 요약	에이전트	핵심 기술, 제품, 개발 단계, 장단점 요약	O
■ 시장성 평가	에이전트	목표 세부 시장의 규모, 성장성, 주요 요인 분석	O
■ 경쟁사 비교	에이전트	경쟁사(피어 그룹) 탐색, 경쟁 구도와 차별성 분석	X
■ 창업자 및 실적 신규	에이전트	창업팀 역량, 사업 실적, 투자 조건을 피어 그룹 대비로 분석	X
■ 투자 판단	에이전트	Scorecard 6개 항목 채점, 가중합으로 투자 또는 보류 결정	X
■ 보고서 생성	에이전트	항목표, 근거, 보류 사유를 담은 투자 보고서 작성	X

■ RAG (사전 구축 DB) · ■ LLM · 웹서치 · ■ 일반 함수

설계 원칙

- 분석과 채점의 분리 — 분석 에이전트는 점수를 매기지 않고 **사실·근거·강점·위험**요소만 수집한다. 채점은 모든 분석이 끝난 뒤 **투자 판단** 노드에서 한 번만 수행해 평가 기준의 일관성을 확보한다.
- 창업자 및 실적 신규** 노드 — Scorecard의 창업자·실적·투자조건 3개 항목은 모두 최신 공개 정보(보도자료, 투자 뉴스, 인물 이력)에 의존하므로, 하나의 웹서치 에이전트로 묶어 처리한다.

B-2. RAG 적용 대상

사전 구축 DB: 「국내외 AI 반도체 기업 통합 RAG 조사자료」(150p)

항목	내용
조사 범위	50개 기업(국내 8 / 해외 42) + 기술 15개·시장 15개 공통 주제
기업별 구성	사업·제품·기술 근거 1p + 시장성·한계·검증 질문 1p
출처	공식 제품·기업 발표·논문·기관 자료 90개 URL (출처 ID로 추적)

적용 노드	검색 대상 (조사자료 내 범위)	RAG를 적용하는 이유
스타트업 탐색	기업 색인, 기업별 사업·기술 근거 페이지	질의 조건(도메인·투자 단계)과 의미적으로 유사한 후보를 Top-K로 검색
기술 요약	기업별 사업·제품·기술 근거 페이지 + 기술 구조·성능 비교 15개 주제	기업별로 정리된 기술 요약과 출처를 빠르게 찾아 핵심 기술·제품·한계를 구성
시장성 평가	기업별 시장성·확인 과제 페이지 + 수요·시장·상용화 15개 주제	기업별 수요·도입 위험 분석과 시장 주제 자료를 함께 검색해 근거 기반으로 평가

RAG 미적용 노드

노드	방식	이유
경쟁사 비교 / 창업자 및 실적	웹서치	경쟁 구도, 투자 유치, 인력 이력 등은 변동성이 커서 사전 DB보다 최신 정보가 중요

노드	방식	이유
투자 판단 / 보고서 생성	LLM	State에 누적된 분석 결과를 입력으로 사용하므로 별도 검색 불필요

B-3. Embedding 모델 선정

✓ **선정 모델:** **BAAI/bge-m3**

선정 이유

㉠ 한·영 혼용 반도체 문서에 적합

반도체 자료는 한국어 설명 안에 **HBM**, **NPU**, **UCIe**, **CoWoS**, **prefill/decode**, 제품명 등 영문 기술 용어가 빈번하게 섞인다. 사용자 질의 역시 "국내 HBM 기반 AI Accelerator"처럼 한국어와 영어가 혼용될 가능성이 높다. BGE-M3는 **100개 이상의 언어를 지원하는 Multilingual Embedding 모델**이므로, 한국어 문장과 영문 기술 용어가 혼재된 검색 환경에 적합하다.

㉡ 의미 검색과 전문용어 검색을 함께 처리 가능

반도체 검색에서는 성격이 다른 두 가지 검색이 모두 필요하다.

검색 유형	예시	유리한 방식
의미 기반 검색	"저전력 AI 추론용 반도체" — 표현이 달라도 의미가 비슷한 문서 탐색	Dense Retrieval
전문용어 검색	HBM3E , REBEL100 , 3nm , TOPS/W , CoWoS — 용어 자체의 일치가 중요	Lexical / Sparse Retrieval

BGE-M3는 하나의 모델에서 Dense Retrieval과 Sparse Retrieval을 모두 지원하므로, 별도의 Embedding 모델과 BM25 조합을 따로 구성하지 않고도 두 방식을 결합한 **Hybrid Retrieval**을 설계할 수 있다.

㉢ 향후 기술 문서 확장에 유리

초기에는 기업별 요약 자료 중심으로 RAG DB를 구축하더라도, 이후에는 Whitepaper, Datasheet, 논문, 시장 보고서처럼 더 긴 문서가 추가될 가능성이 높다. BGE-M3는 **최대 8,192 토큰**의 입력을 지원하기 때문에 짧은 기업 요약부터 긴 기술 문서까지 하나의 모델로 처리할 수 있다.

㉣ 검색 구조를 확장하기 쉬움

BGE-M3는 Dense와 Sparse뿐 아니라 **Multi-vector** 방식도 지원한다. 따라서 초기 MVP에서는 Dense + Sparse Hybrid Retrieval로 단순하게 구현하고, 이후 필요하면 Multi-vector 검색이나 Reranker를 추가하는 방식으로 단계적으로 확장할 수 있다. 공식 모델 카드 역시 RAG 검색 파이프라인으로 Hybrid Retrieval과 Reranking의 조합을 권장한다.

요약: 한·영 혼용 문서 대응 · Dense + Sparse Hybrid 검색 · 긴 문서 수용 · 단계적 확장성을 **하나의 모델**로 충족한다.

비교 모델 검토

항목	BGE-M3 (선정)	gte-multilingual-base
라이선스	MIT (오픈소스)	Apache-2.0 (오픈소스)
다국어 지원	100+ 언어	70+ 언어
최대 입력 길이	8,192 토큰	8,192 토큰
Dense Retrieval	✓	✓

항목	BGE-M3 (선정)	gte-multilingual-base
Sparse Retrieval	✓	✓
Multi-vector Retrieval	✓	✗
모델 크기	약 568M (상대적으로 큼)	약 305M (가볍고 빠름)

결론: gte-multilingual-base는 모델이 가볍고 Dense-Sparse를 모두 지원한다는 장점이 있다. 그러나 본 프로젝트는 **검색 정확도가 투자 판단의 근거 품질에 직결되므로**, 추론 비용보다 검색 품질을 우선했다. BGE-M3는 더 넓은 언어 범위를 커버하고 Multi-vector Retrieval까지 통합 지원해, 한·영 혼용 반도체 자료 검색과 향후 검색 구조 확장에 더 유연하다고 판단하여 최종 선정하였다.

C. 투자판단 기준

평가표 (반도체 특화 Scorecard)

항목	기존 비중	조정 비중	평가 요소	담당 노드
창업자 (Owner)	30%	10% ▼	분야 전문성, 이력	창업자 및 실적
시장성 (Opportunity Size)	25%	15% ▼	시장 규모, 성장 가능성	시장성 평가
제품/기술력	15%	35% ▲	성능, 완성도	기술 요약
경쟁 우위	10%	25% ▲	독점적 자산, 모방 난도	경쟁사 비교
실적	10%	10% –	고객 확보, 매출	창업자 및 실적
투자조건 (Deal Terms)	10%	5% ▼	다음 라운드까지의 런웨이 확보 가능성	창업자 및 실적
합계	100%	100%		

비중 조정 근거

본 프로젝트는 기존 **Scorecard Method**를 반도체 스타트업의 산업 특성에 맞게 재구성하였다.

항목	조정	근거
제품/기술력	15 → 35%	반도체는 R&D 비용이 높고 개발 주기가 길며 기술 복잡도가 높다. 기술력 자체가 기업 가치의 핵심이므로 가장 큰 비중을 부여
경쟁 우위	10 → 25%	설계 IP, 공정 노하우 등 기술적 진입장벽이 높아 한 번 확보한 우위가 오래 유지된다. 모방 난도가 곧 지속 가능성
시장성	25 → 15%	동일한 반도체 세부 시장 내 기업을 비교하므로 후보 간 시장 성장성이 상당 부분 겹친다. 변별력이 낮아 비중 축소
창업자	30 → 10%	팀의 전문성과 실행력은 중요하지만, 그 결과가 기술 개발·사업화 성과에 이미 반영된다. 중복 평가를 줄이기 위해 비중 축소
실적	10 → 10%	기술력과 일부 겹치지만 실제 고객 검증 여부 를 확인할 수 있는 독립적 지표이므로 유지

항목	조정	근거
투자조건	10 → 5%	공개 자료로 확보하기 어려운 정보가 많아, 평가 신뢰성을 고려해 비중 축소

판단 방식

1. 분석 에이전트들이 항목별 근거(`AnalysisResult`)를 수집한다.
2. 투자 판단 노드가 6개 항목을 채점하고 가중합으로 `total_score` 를 산출한다.
3. 결과에 따라 `INVEST` 또는 `HOLD` 를 결정한다.
 - `INVEST` → 보고서 생성
 - `HOLD` + 남은 후보 있음 → 다음 후보 평가
 - `HOLD` + 후보 소진 → 보류 사유를 담아 보고서 생성

D. 그래프 설계(안)

D-1. State 설계

GraphState — LangGraph 전체 State

필드	타입	설명	작성 노드
<code>query</code>	<code>str</code>	사용자 최초 질의	START
<code>candidates</code>	<code>list[Candidate]</code>	스타트업 탐색 Agent가 찾은 Top-K 후보	스타트업 탐색
<code>candidate_index</code>	<code>int</code>	현재 몇 번째 후보를 평가 중인지	후보 선택
<code>current_candidate</code>	<code>Optional[str]</code>	현재 분석 중인 기업 ID	후보 선택
<code>evaluations</code>	<code>Annotated[dict[str, CandidateEvaluation], merge_evaluations]</code>	후보별 전체 분석 결과 누적 (key = <code>company_id</code>)	분석 노드 전체, 투자 판단
<code>selected_candidate</code>	<code>Optional[str]</code>	최종 투자 후보	투자 판단
<code>report</code>	<code>Optional[str]</code>	최종 보고서	보고서 생성

`merge_evaluations` Reducer — 같은 기업에 대해 여러 에이전트가 결과를 쓰더라도 덮어쓰지 않고 누적한다. 기존에 없는 기업이면 새로 추가하고, 있으면 기존 결과에 새 필드를 병합한다.

Candidate — 후보 기업 정보 (스타트업 탐색 Agent 출력)

필드	타입	설명
<code>company_id</code>	<code>str</code>	기업 고유 ID

필드	타입	설명
company_name	str	기업명
description	str	기업 설명
domain	str	세부 도메인
retrieval_score	float	검색 유사도 점수

CandidateEvaluation — 후보 1개에 대한 전체 평가 결과

필드	타입	설명	작성 노트
technology	AnalysisResult	기술 분석 결과	기술 요약
market	AnalysisResult	시장성 분석 결과	시장성 평가
competition	AnalysisResult	경쟁 분석 결과	경쟁사 비교
team	AnalysisResult	창업팀 분석 결과	창업자 및 실적
traction	AnalysisResult	실적 분석 결과	창업자 및 실적
deal_terms	AnalysisResult	투자조건 분석 결과	창업자 및 실적
scorecard	ScorecardResult	6개 항목 점수 및 총점	투자 판단
decision	Literal["INVEST", "HOLD"]	최종 판단	투자 판단

AnalysisResult — Agent 공통 분석 결과

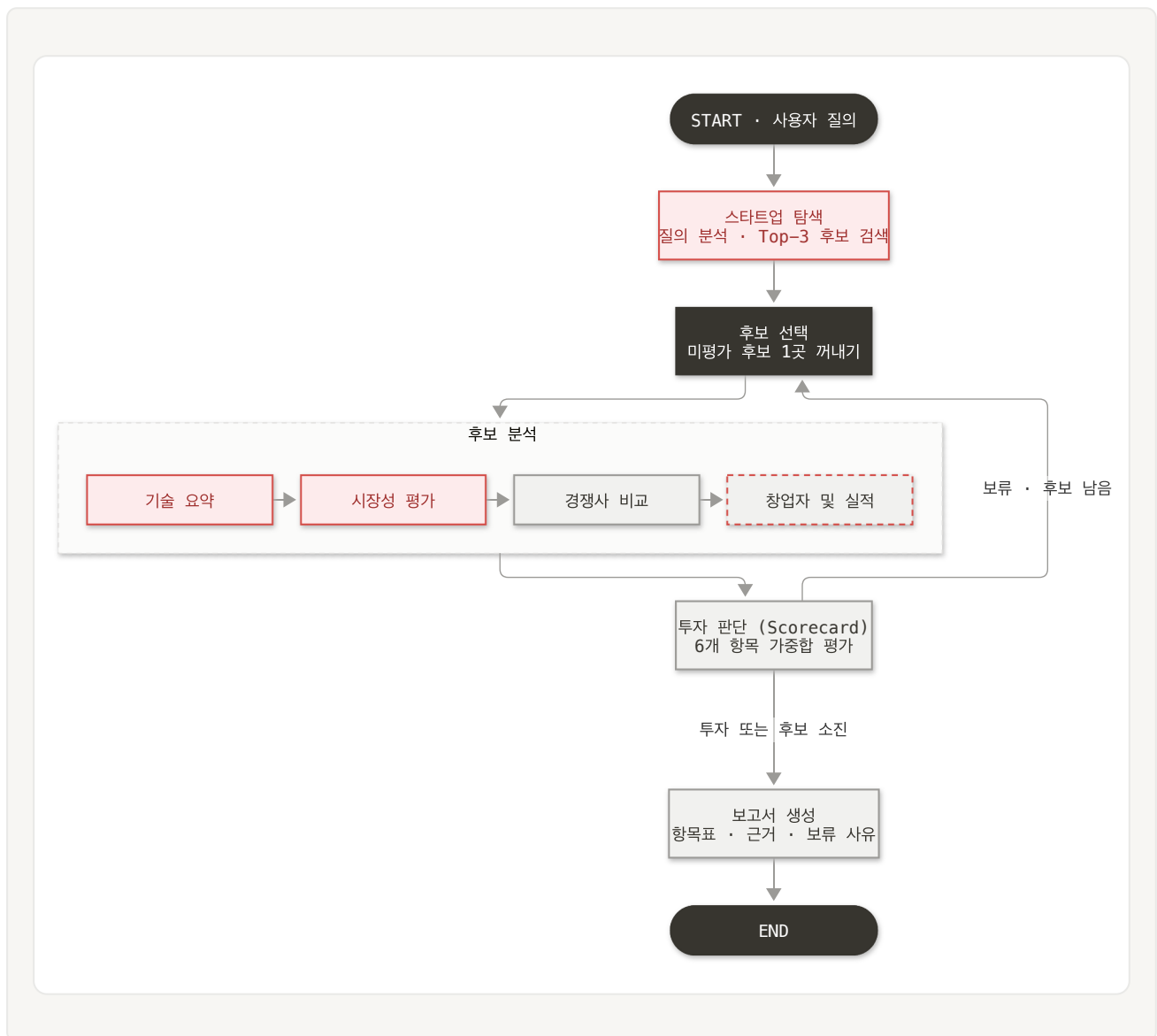
필드	타입	설명
summary	str	분석 요약
strengths	list[str]	강점
risks	list[str]	위험 요소
evidence	list[str]	근거 (출처 포함)
details	dict[str, Any]	Agent별 고유 구조화 데이터

ScorecardResult — Scorecard 채점 결과

필드	타입	가중치
team	float	10%
market	float	15%
technology	float	35%
competition	float	25%

필드	타입	가중치
traction	float	10%
deal_terms	float	5%
total_score	float	가중합

D-2. Graph 흐름 설계



■ RAG (사전 구축 DB) · ■ LLM · 웨서치 · ■ (빨간 점선) 신규 노드 · ■ 일반 함수

조건부 분기 (투자 판단 이후)

조건	다음 노드
<code>decision == "INVEST"</code>	보고서 생성
<code>decision == "HOLD" and candidate_index < len(candidates)</code>	후보 선택 (다음 후보 평가)

조건	다음 노드
<code>decision == "HOLD"</code> and 후보 소진	보고서 생성 (보류 사유 포함)

E. 투자 보고서 작성 양식

[기업명] 투자 검토 보고서

작성일 [YYYY-MM-DD] · 작성자 [이름] · 기준일 [YYYY-MM-DD]

1. SUMMARY

최종 판단 [투자 검토 / 보류] · 총점 [/ 100 또는 산정 불가]

[기업명]은 [고객 문제]를 [핵심 제품·기술]로 해결한다. [주요 근거]를 바탕으로 [투자 검토 / 보류]로 판단한다. 주요 강점은 [강점]이며, 핵심 위험은 [위험]이다. [추가 확인 사항] 확인 후 판단을 재검토한다.

2. 사업 아이디어와 팀

항목	분석 결과	출처
기업명·설립연도	[기업명 / 설립연도]	[번호]
핵심 컨셉	[고객 문제와 해결 방법]	[번호]
제품·고객	[AI 칩 / 사용 목적 / 고객군]	[번호]
수익모델	[제품 판매 / 사용료 등]	[번호]
창업자·핵심 인력	[이름 / 담당 역할 / 주요 경력]	[번호]
팀의 기술 역량	[칩 설계·출시 경험 / 필요한 인력]	[번호]

3. 사업 실적과 투자조건

항목	확인 결과	출처
고객·계약	[시험 도입 / 계약 / 반복 주문 구분]	[번호]
매출	[금액 / 기간 / 미공개 여부]	[번호]
투자 이력	[투자 단계 / 금액 / 시점]	[번호]
자금 상황	[보유 자금 / 사용 속도 / 추가 조달 필요]	[번호]

4. 시장 규모와 경쟁 환경

시장 지표	분석 결과	출처
시장 범위	[제품·지역·고객 범위]	[번호]

시장 지표	분석 결과	출처
시장 규모	[기준연도 / 금액 / 통화]	[번호]
시장 성장률	[기간 / 연평균 성장률]	[번호]
목표 고객·수요	[실제 접근 가능한 고객과 도입 수요]	[번호]

경쟁 제품 비교

비교 항목	평가 기업	경쟁사 A	경쟁사 B
기업·제품명	[입력]	[입력]	[입력]
용도·고객	[입력]	[입력]	[입력]
성능·전력	[입력]	[입력]	[입력]
가격·도입 조건	[입력]	[입력]	[입력]
강점·약점	[입력]	[입력]	[입력]
출처	[번호]	[번호]	[번호]

비교 조건 [연산 종류 / 정밀도 / 전력 측정 범위 등 동일 조건 기업]

5. 기술력

확인 항목	분석 결과	출처
핵심 기술	[기술 내용과 차별점]	[번호]
성능·전력	[측정 수치 / 단위 / 측정 조건]	[번호]
제품 완성도	[시제품 / 검증 / 양산 등 현재 단계]	[번호]
사용 환경	[지원 소프트웨어 / 고객 도입 준비]	[번호]
검증·한계	[외부 검증 여부 / 미확인 성능]	[번호]

6. 사업 리스크와 한계

구분	주요 위험 또는 한계	추가 확인 사항
시장·경쟁	[수요 / 경쟁 제품 / 가격]	[확인할 자료]
기술·규제	[검증 / 양산 / 수출·지식재산]	[확인할 자료]
팀·자금	[핵심 인력 / 자금 부족]	[확인할 자료]
분석의 한계	[자료 부족 / 비교 조건 차이 / 미평가 후보]	[확인할 자료]

7. 종합 평가와 투자 판단

평가 항목	비중	점수 0~5	핵심 근거·출처
창업자·팀	10%	[]	[근거 / 출처 번호]
시장성	15%	[]	[근거 / 출처 번호]
제품·기술력	35%	[]	[근거 / 출처 번호]
경쟁 우위	25%	[]	[근거 / 출처 번호]
실적	10%	[]	[근거 / 출처 번호]
투자조건	5%	[]	[근거 / 출처 번호]
총점	100%	[/ 100]	[산정 불가 시 사유]

최종 판단 [투자 검토 / 보류] · 판단 이유 [핵심 근거]

재검토 조건 [어떤 자료·성과가 확인되면 판단을 바꿀지 기입]

8. REFERENCE

[1] [본문에 실제로 사용한 자료의 서지정보와 URL]

[2] [본문에 실제로 사용한 자료의 서지정보와 URL]

작성 형식

- 기관 보고서: 발행기관(YYYY). *보고서명*. URL
 - 학술 논문: 저자(YYYY). 논문제목. *학술지명*, 권(호), 페이지.
 - 웹페이지: 기관명·작성자(YYYY-MM-DD). *제목*. 사이트명, URL
- ※ 제목·학술지명은 기울임꼴. 형식 안내와 빈 입력칸은 제출 전에 삭제한다.